

Laboratório de Resolução de Problemas

Professora Gyslla Vasconcelos

Trabalho 1

Instruções: Pode ser feito em dupla. A entrega é um programa que funcione para qualquer valor válido. O aluno receberá a nota se o programa funcionar. Caso não funcione, a nota será zero. O nome do arquivo deve ser no formato *trabalho01_nome.py* onde *nome* é o seu nome ou *trabalho01_nome1_nome2.py* onde *nome1* e *nome2* são os nomes da dupla. O programa deve ter cabeçalho com um título explicativo sobre a sua finalidade, seu nome (ou da dupla) e a data de criação (caso faça modificações até a entrega, colocar a data das revisões). Pode colocar outras informações que achar pertinente. Também deve ter comentários antes de instruções importantes. Trabalhos fora dessas condições serão penalizados. A entrega deve ser via Classroom. Caso seja feito em dupla, cada aluno deve enviar uma cópia do programa e escrever o nome da dupla nos comentários particulares. Para o correto desenvolvimento do trabalho, as restrições indicadas ao final desse documento devem ser observadas.

Escrever um programa que leia o peso e a altura de uma pessoa e calcule seu índice de massa corporal (IMC) de acordo com a fórmula:

$$\text{IMC} = \text{peso (em quilos)} \div \text{altura}^2 \text{ (em metros)}$$

O programa deve classificar uma pessoa de acordo com o IMC, nas seguintes faixas:

- Menor que 18,5 - Abaixo do peso
- Entre 18,5 e 25,0 - Peso normal
- Entre 25,0 e 30,0 - Pré-obesidade
- Entre 30,0 e 35,0 - Obesidade Grau 1
- Entre 35,0 e 40,0 - Obesidade Grau 2
- Acima de 40 - Obesidade Grau 3

As faixas de IMC indicadas previamente são para pessoas (mulheres e homens) acima de 20 anos.

Para adolescentes (entre 10 e 20 anos) as faixas são diferentes para homens e mulheres.

Para **homens**:

Idade	Baixo Peso	Adequado	Sobrepeso
10	< 14,42	entre 14,42 e 19,60	>= 19,60

11	< 14,83	entre 14,83 e 20,35	>= 20,35
12	< 15,24	entre 15,24 e 21,12	>= 21,12
13	< 15,73	entre 15,73 e 21,93	>= 21,93
14	< 16,18	entre 16,18 e 22,77	>= 22,77
15	< 16,59	entre 16,59 e 23,63	>= 23,63
16	< 17,01	entre 17,01 e 24,45	>= 24,45
17	< 17,31	entre 17,31 e 25,28	>= 25,28
18	< 17,54	entre 17,54 e 25,95	>= 25,95
19	< 17,80	entre 17,80 e 26,36	>= 26,36

Para **mulheres**:

Idade	Baixo Peso	Adequado	Sobrepeso
10	< 14,23	entre 14,23 e 20,19	>= 20,19
11	< 14,60	entre 14,60 e 21,18	>= 21,18
12	< 14,98	entre 14,98 e 22,17	>= 22,17
13	< 15,36	entre 15,36 e 23,08	>= 23,08
14	< 15,67	entre 15,67 e 23,88	>= 23,88
15	< 16,01	entre 16,01 e 24,29	>= 24,29
16	< 16,37	entre 16,37 e 24,74	>= 24,74

17	< 16,59	entre 16,59 e 25,23	>= 25,23
18	< 16,71	entre 16,71 e 25,56	>= 25,56
19	< 16,87	entre 16,87 e 25,85	>= 25,85

Para fazer esta segunda parte (para pessoas com menos de 20 anos), vocês devem perguntar também o sexo ('M' ou 'F') e a idade da pessoa.

Restrições:

1. Não será permitido o uso de qualquer recurso não dado em aula.
2. Não será permitido o uso de f-string.
3. Não será permitida a importação de qualquer módulo do Python.
4. Não será permitida a utilização da estrutura de dados dicionário, nem a definição de funções no programa.
5. Não será permitido o uso das funções *max(...)*, *min(...)* e *sum(...)*, nem dos comandos *break* e *continue*.
6. As questões devem ser feitas com os recursos dados em aula apenas, da forma mais simples possível.
7. O não atendimento a qualquer uma destas observações levará o aluno a receber nota zero na questão.

Bom trabalho!